Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук

Отчет
Лабораторная работа №7.
Решение нелинейных уравнений.

Выполнил: студент группы ЕТ-210
Тельнов С.М.
Проверил: преподаватель кафедры ВМ
Стариков Я.Е.

Челябинск — 2026

Краткое содержание

- Теоретическая часть 2
- Практическая часть 4
- Вывод 6

Теоретическая часть

Целью данной работы является ознакомление с итерационными методами решения нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений, а также систем нелинейных уравнений, программная реализация данных алгоритмов и анализ их сходимости.

1. Решение нелинейных уравнений с одной переменной

Для поиска корней нелинейного уравнения $F(x) = 0$ на заданном отрезке локализации $[a, b]$ применяются следующие приближенные численные методы:

1. **Метод деления отрезка пополам (дихотомии).** На каждом шаге отрезок делится пополам точкой $x = \frac{a+b}{2}$. Из двух полученных половин выбирается та, на концах которой функция меняет знак. Метод абсолютно сходящийся, но обладает невысокой линейной скоростью сходимости.

2. **Метод хорд.** Приближение к корню на k-й итерации определяется как точка пересечения оси абсцисс прямой (хордой), проведенной через концы текущего интервала:

$$x_k = a - \frac{b - a}{F(b) - F(a)} F(a) \tag{1}$$

   После чего интервал сужается аналогично методу дихотомии.

3. **Комбинированный метод секущих и хорд.** Позволяет ускорить процесс вычислений, используя информацию о поведении функции на предыдущих шагах. Итерационный шаг вычисляется по формуле:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{F(x_n) - F(x_{n-1})} F(x_n) \tag{2}$$

4. **Метод Хэлли.** Метод третьего порядка сходимости, использующий не только первую, но и вторую производную функции, аппроксимируя её касательной параболой:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)F'(x_k)}{(F'(x_k))^2 - 0.5F(x_k)F''(x_k)} \tag{3}$$

2. Решение систем нелинейных уравнений

Для решения систем нелинейных уравнений вида $\overline{F}(\overline{X}) = 0$ используются многомерные аналоги итерационных методов.

1. **Метод простой итерации и метод Зейделя.** Система приводится к релаксационному виду $\overline{X}^{(n+1)} = \overline{X}^{(n)} + \mathbf{W}\overline{F}(\overline{X}^{(n)})$, где $\mathbf{W}$ — матрица релаксационных параметров. В методе Зейделя вновь вычисленные компоненты вектора сразу используются на текущем шаге.

2. **Метод Ньютона (Ньютона-Рафсона).** Наиболее распространенный метод, обладающий квадратичной скоростью сходимости в окрестности корня. Итерационная процедура имеет вид:

$$\overline{X}^{(n+1)} = \overline{X}^{(n)} - \mathbf{J}^{-1}(\overline{X}^{(n)}) \cdot \overline{F}(\overline{X}^{(n)}) \tag{4}$$

   где $\mathbf{J}(\overline{X})$ — матрица Якоби (якобиан), элементами которой являются частные производные функций системы по всем независимым переменным. На практике якобиан может вычисляться конечно-разностным способом (численно) или задаваться аналитически.

3. Аналитическое вычисление матрицы Якоби

Для исследуемой в работе системы уравнений (Вариант 1) аналитический вид матрицы Якоби формируется следующим образом:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = \sin(x_1 + x_2) - x_2 - 1.2 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = 2x_1 + \cos x_2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \tag{5}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} J(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1}\big(\sin(x_1 + x_2) - x_2 - 1.2\big) = \cos(x_1 + x_2) \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2}\big(\sin(x_1 + x_2) - x_2 - 1.2\big) = \cos(x_1 + x_2) - 1 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1}\big(2x_1 + \cos x_2 - 2\big) = 2 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2}\big(2x_1 + \cos x_2 - 2\big) = -\sin x_2 \end{cases} \Rightarrow \tag{6}$$

$$\Rightarrow J(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \cos(x_1 + x_2) & \cos(x_1 + x_2) - 1 \\ 2 & -\sin x_2 \end{pmatrix} \tag{7}$$

Критерием остановки для всех итерационных процессов служит достижение заданной точности ϵ, оцениваемой по норме разности векторов приращений или по норме вектора невязки функций $\|\overline{F}(\overline{X})\| < \epsilon$.

Практическая часть

Задача 1. Решение нелинейного уравнения с одной переменной

Рассматривается трансцендентное уравнение:

$$f_1(x) = \ln x - \tan x = 0 \tag{8}$$

Из предварительного анализа (графика функции) были определены два интервала локализации корней: [4.0, 4.2] и [7.3, 7.5]. Для поиска корней на этих интервалах применялись три метода: метод Ньютона, метод деления отрезка пополам (дихотомии) и метод Хэлли. Результаты при точности $\epsilon = 10^{-6}$ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение методов для $\epsilon = 10^{-6}$

Интервал	Метод	x	Итераций
[4.0, 4.2]	Ньютон	4.0954617425	3
	Дихотомия	4.0954612732	17
	Хэлли	4.0954616062	2
[7.3, 7.5]	Ньютон	7.3903695711	4
	Дихотомия	7.3903694153	17
	Хэлли	7.3903695719	2

Как видно из таблицы, метод Хэлли демонстрирует наилучшую скорость сходимости (2 итерации на каждом интервале). Метод Ньютона также сходится быстро (3–4 итерации). Метод дихотомии сходится значительно медленнее (17 итераций), что объясняется его линейной скоростью сходимости.

Задача 1.2. Зависимость числа итераций от точности

Для максимального корня (интервал [7.3, 7.5]) была исследована зависимость числа итераций от заданной точности ϵ. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2. Зависимость числа итераций от точности ϵ (интервал [7.3, 7.5])

ϵ	Ньютон	Дихотомия	Хэлли
10^{-3}	3	8	1
10^{-6}	4	17	2
10^{-9}	4	27	3
10^{-12}	5	37	3
10^{-15}	100 (max)	100 (max)	100 (max)

Можно наблюдать, что при ужесточении требований к точности число итераций метода дихотомии растёт пропорционально $\log_2(1/\epsilon)$. Методы Ньютона и Хэлли демонстрируют значительно более слабую зависимость, что подтверждает их квадратичную и кубическую сходимость соответственно. При $\epsilon = 10^{-15}$ все методы исчерпали лимит в 100 итераций, что связано с достижением машинной точности представления чисел с плавающей точкой.

Задача 1.3. Метод простой итерации

Для решения уравнения $f_1(x) = 0$ был применён метод простой итерации с различными значениями релаксационного параметра ω (матрица $W = [\omega]$). Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3. Метод простой итерации при $\epsilon = 10^{-6}$

ω	[4.0, 4.2]		[7.3, 7.5]	
	x	Итераций	x	Итераций
0.1	4.0954612930	40	7.3903694649	21
0.2	4.0954614322	17	7.3903695516	5
0.3	4.0954614241	8	7.3903693742	16
0.4	4.0954612627	5	—	не сошёлся
0.5	4.0954617466	13	—	не сошёлся
0.6	4.0954612664	28	—	не сошёлся
0.7	—	не сошёлся	—	не сошёлся

Анализ показывает, что эффективность метода простой итерации существенно зависит от выбора параметра ω. Для интервала $[4.0,\ 4.2]$ оптимальным оказалось значение $\omega = 0.4$ (5 итераций), для интервала $[7.3,\ 7.5]$ — $\omega = 0.2$ (5 итераций). При $\omega \geq 0.5$ для второго интервала метод расходится, что характерно для методов релаксационного типа при нарушении условий сходимости.

Задача 1.4. Уточнение корней методом fsolve

Для верификации полученных результатов корни были найдены с помощью встроенной функции `fsolve` библиотеки SciPy:

- Корень в $[4.0,\ 4.2]$: $x = 4.095461605909919$;
- Корень в $[7.3,\ 7.5]$: $x = 7.390369571112944$.

Полученные значения хорошо согласуются с результатами, найденными реализованными методами. Следует отметить, что точность `fsolve` сопоставима с точностью метода Хэлли.

Задача 2. Решение системы нелинейных уравнений

Исследуется система двух нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = \sin(x_1 + x_2) - x_2 - 1.2 = 0, \\ f_2(x_1, x_2) = 2x_1 + \cos x_2 - 2 = 0. \end{cases} \tag{9}$$

Область поиска корня: $x_1 \in [1,\ 1.3]$, $x_2 \in [-2,\ -1.7]$.
Для решения применялся метод Ньютона с различными значениями точности ϵ. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Метод Ньютона для системы нелинейных уравнений

ϵ	$(x_1,\ x_2)$	Итераций
10^{-3}	$(1.1407533892,\ -1.8558549954)$	2
10^{-6}	$(1.1405671800,\ -1.8557722639)$	3
10^{-9}	$(1.1405671770,\ -1.8557722587)$	4
10^{-12}	$(1.1405671770,\ -1.8557722587)$	4
10^{-15}	$(1.1405671770,\ -1.8557722587)$	5

Метод Ньютона демонстрирует быструю сходимость: уже при $\epsilon = 10^{-3}$ достаточно 2 итераций. Начиная с $\epsilon = 10^{-9}$, значения корня стабилизируются на уровне $(1.1405671770,\ -1.8557722587)$, что соответствует машинной точности.
Для верификации решение было найдено с помощью `fsolve`: $x = (1.1405671770,\ -1.8557722587)$, что полностью совпадает с результатом метода Ньютона.

Задача 2.3. Численная и аналитическая матрица Якоби

Проведено сравнение метода Ньютона с численным (конечно-разностным) вычислением матрицы Якоби и с её аналитическим заданием. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5. Сравнение численного и аналитического якобиана

ϵ	Численный	Аналитический	
	Итераций	Итераций	$(x_1,\ x_2)$
10^{-3}	2	2	$(1.1407533855,\ -1.8558549952)$
10^{-6}	3	3	$(1.1405671800,\ -1.8557722639)$
10^{-9}	4	4	$(1.1405671770,\ -1.8557722587)$
10^{-12}	4	4	$(1.1405671770,\ -1.8557722587)$
10^{-15}	5	4	$(1.1405671770,\ -1.8557722587)$

Количество итераций для обоих подходов практически совпадает, что подтверждает корректность численной аппроксимации производных. При $\epsilon = 10^{-15}$ аналитический якобиан даёт на одну итерацию меньше, что связано с отсутствием ошибок численного дифференцирования. Полученные корни идентичны во всех случаях.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и исследованы численные методы решения нелинейных уравнений и их систем.

Основные результаты

1. **Решение уравнений с одной переменной.** Для трансцендентного уравнения $f_1(x) = \ln x - \tan x = 0$ найдены два корня на интервалах $[4.0,\ 4.2]$ и $[7.3,\ 7.5]$. Сравнение методов показало, что метод Хэлли демонстрирует наивысшую скорость сходимости (2 итерации при $\epsilon = 10^{-6}$), метод Ньютона — несколько меньшую (3–4 итерации), а метод дихотомии — наименьшую (17 итераций). При ужесточении точности до $\epsilon = 10^{-15}$ все методы исчерпали лимит в 100 итераций ввиду ограничений машинной арифметики.

2. **Метод простой итерации.** Установлено, что выбор релаксационного параметра ω критически влияет на сходимость. Оптимальные значения ω (0.4 для первого интервала и 0.2 для второго) позволили достичь сходимости за 5 итераций. Неудачный выбор ω приводит к расходимости метода.

3. **Системы нелинейных уравнений.** Метод Ньютона успешно решал систему из двух уравнений, демонстрируя быструю сходимость (2–5 итераций в зависимости от ϵ). Результаты верифицированы с помощью встроенной функции `fsolve`.

4. **Численный и аналитический якобиан.** Сравнение показало, что численное (конечно-разностное) вычисление матрицы Якоби даёт практически ту же скорость сходимости, что и аналитическое задание. Лишь при очень высокой точности ($\epsilon = 10^{-15}$) аналитический якобиан даёт преимущество в одну итерацию за счёт отсутствия ошибок аппроксимации.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены: изучены и программно реализованы основные итерационные методы решения нелинейных уравнений, проведён анализ их сходимости, выполнено сравнение с эталонными решениями. Полученные результаты подтверждают теоретические оценки скорости сходимости рассмотренных методов.